



PROYECTO TÉCNICO DE AUTOMATIZACIÓN SOSTENIBLE DE UN INVERNADERO

Autores:

Alejandro Serrano Flores (100472021)

Iván Pozuelo de la Red (100471918)

María Sánchez Galán (100472061)

Juan Alejandro Cerdán del Amo (100471942)

Oficina Técnica, curso 2025-2026

ÍNDICE

1. MEMORIA.....	3
1.1. Introducción	3
1.1.1. Problema	3
1.1.2. Solución.....	3
1.1.3. Propietarios	3
1.1.4. Ingeniería	4
1.2. Normativa	5
1.2.1. Normativa de automatización y control técnico	5
1.3. Antecedentes.....	5
1.4. Descripción del problema.....	6
1.5. Descripción y justificación de la solución	7
1.5.1. Arquitectura	7
1.5.2. Elementos del sistema.....	8
1.5.3. Alimentación y armario central de conexiones	30
ANEXO 1: Cálculos.....	32
ANEXO 2: Documentación técnica.....	45
2. PLANOS	50
3. PLIEGO DE CONDICIONES	54
4. PRESUPUESTO	58

1. MEMORIA

1.1. Introducción

1.1.1. Problema

El grupo Surexport ha acudido a la empresa con la idea de montar un lugar en el que puedan desarrollar nuevas variedades de sus frutos. Se trata de un invernadero inteligente, de cuyo proyecto nos encargaremos nosotros, y una zona de investigación, proyecto que ha sido asignado a otra empresa, al igual que la construcción del propio invernadero.

1.1.2. Solución

Como solución al desafío planteado por nuestros clientes, hemos optado por un sistema de control completamente automatizado mediante el uso de un PLC y la tecnología SCADA. A ellos irán conectados a una serie de sensores y actuadores, además de llevar incorporada toda la lógica para poder cumplir con todas las especificaciones del cliente.

1.1.3. Propietarios

Surexport, fundada por Andrés Morales Rodríguez en el año 1994 en Huelva, Andalucía, es una empresa especializada en el cultivo y exportación de frutos rojos, así como la selección de las mejores frutas de España. Hasta el año 2004, se trataba de una empresa con una producción humilde, a pequeña escala, hasta que, en ese mismo año, la producción se aumentó hasta las 100 hectáreas. Tras esta expansión, consiguieron un acuerdo con la empresa Plant Sciences Inc. en 2007, con el que han buscado una producción diferenciada respecto de la competencia, optando por variedades de frutos rojos muy especiales y únicas, procedentes de todas las partes del mundo.

Tras expandirse internacionalmente en países como Bélgica o Marruecos, sienten la necesidad de abrir un sitio de producción e investigación centralizado, en España. En línea con esta idea, han optado por abrir una

zona de producción e investigación en Madrid, concretamente en Fresnedillas de la Oliva. Con este proyecto buscan mejorar la calidad de sus productos en un sitio de fácil acceso y comunicación con sus sedes en el país y en el extranjero, de manera automatizada ya que la producción de esta materia prima requiere condiciones muy estrictas.

Tras investigar e informarse, han decidido que nuestra ingeniería es la más adecuada para llevar el proceso de automatización de el invernadero que construirán en esta finca.

1.1.4. Ingeniería

Sistemas DR ha sido contratada por el grupo Surexport, y se le ha encargado un proyecto llamado “Control y Automatización de un invernadero autosuficiente”.

La empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos de diseño e instalación de invernaderos, especializada en la construcción de invernaderos automatizados e inteligentes. Estos han sido realizados por toda España, aunque la sede se encuentra en Madrid, en la calle Estaño 50 y 55.

El equipo está formado por profesionales de diversas nacionalidades y con diferentes áreas de especialización. Entre ellos se encuentran ingenieros con una amplia experiencia en proyectos de este tipo, así como jóvenes recién graduados llenos de ambición y entusiasmo por aprender y crecer en su carrera profesional.



Para el desarrollo de este proyecto hay 4 ingenieros principales encargados: Alejandro Serrano Flores, María Sánchez Galán, Iván Pozuelo de la Red y Juan Alejandro Cerdán del Amo.

1.2. Normativa

1.2.1. Normativa de automatización y control técnico

- Directiva 2006/42/CE, de máquinas → Si incluyes elementos motorizados (ventanas, motores, etc.).
- UNE-EN 61326-1: Compatibilidad electromagnética para equipos eléctricos de medida/control.
- UNE-EN 61010-1: Seguridad en equipos eléctricos de control y medida.
- UNE-EN ISO 13849-1: Seguridad de sistemas de mando relacionados con la seguridad (si automatización avanzada).
- UNE-EN ISO 12100: Principios generales de diseño – Evaluación y reducción de riesgos.

1.3. Antecedentes

Estado Actual y Emplazamiento

Hasta el día de hoy, el emplazamiento en el que desarrollaremos el proyecto había sido de uso particular. Actualmente, la parcela es un terreno que únicamente cuenta con una edificación central y el resto del terreno libre.

- Reutilización de Infraestructura: La vivienda existente no será demolida, sino que se someterá a una adecuación tecnológica para albergar el "Centro de Control y Gestión de Datos", optimizando así los recursos constructivos ya disponibles.
- Suministros: La finca ya dispone de acometida eléctrica y red de abastecimiento de agua, permitiendo centrar la atención en la tecnología de control.

Delimitación de Responsabilidades

Este proyecto se inserta en un modelo de colaboración técnica:

- **Infraestructura Base:** Una empresa externa ejecutará la obra civil, el montaje de la estructura del invernadero, así como la instalación física de los sistemas de climatización (ventanas, extractores) y la red de riego (tuberías, bombas).
- **Ingeniería de Control:** Nuestra intervención comienza con la digitalización de dichos sistemas. Nos encargamos de la capa de inteligencia: sensores, lógica de actuación, integración de protocolos y la interfaz de usuario (SCADA).

1.4. Descripción del problema

El grupo para el que trabajaremos ha realizado una gran inversión para entrar en un nicho de la agricultura muy especializado. Para ello, han decidido contratar nuestros servicios para poder realizar sus actividades en un entorno automatizado, controlado y con un margen de error mínimo.

Debido a la alta calidad y especialidad del producto, las condiciones de temperatura, humedad, riego y luz solar son muy estrictas para que estos cultivos prosperen en su máxima calidad. Para ello quieren apostar por un control completamente automatizado de estas variables.

Han elegido esta localización ya que, Madrid, al ser la capital, es una zona de fácil conexión con cualquier otro punto dentro y fuera del país. En concreto, Fresnedillas de la Oliva ha sido de su interés ya que se sitúa en una zona más alejada del centro, con una humedad ligeramente superior y mejor calidad del aire, además de un precio/ más bajo que en el resto de la provincia.

Con el fin de llevar a cabo este proyecto han solicitado nuestros servicios. Para empezar, instalaremos un control de climatización, humedad, riego e iluminación, de manera que todas las variables a controlar siempre estén reguladas, el cual estará dividido en cuatro zonas, a petición del cliente. Debemos integrar todos estos sistemas cumpliendo con la normativa vigente, lo que plantea un desafío técnico y logístico.

1.5. Descripción y justificación de la solución

Para abordar el problema propuesto por el cliente, dividiremos el diseño del invernadero en cuatro partes, para los 4 tipos de cultivo que se llevarán a cabo, ya que cada uno requiere condiciones diferentes. Nos centraremos en el diseño del sistema de automatización y control del riego, humedad, temperatura, iluminación, ventilación y del invernadero, así como la comunicación entre los sensores, el centro de control y los actuadores. También tendremos que diseñar la alimentación de los dispositivos que lo requieran, así como los sistemas de emergencia necesarios.

Gracias a todo esto podremos:

- Optimización de Recursos: La instalación mecánica por sí sola no garantiza la sostenibilidad. Nuestra automatización evitará el riego innecesario y el uso excesivo de climatización forzada, reduciendo la huella de carbono del complejo.
- Escalabilidad: Al centralizar el control en la casa principal, el sistema se diseña para ser modular. Si en el futuro se construyen más naves de invernadero, el centro de control ya estará preparado para integrarlas.

1.5.1. Arquitectura

El sistema estará basado en la arquitectura típica de SCADA. Colocaremos un único PLC central, ubicado en un armario de conexiones en el propio invernadero, desde el que controlaremos las 4 zonas. Lo ubicaremos aquí y no en la sala de control, ya que extender varios cables largos para las señales de los sensores y actuadores es peor en cuanto a ruido de señal y coste que extender un único cable ethernet desde el invernadero para conectarlo al SCADA.

Este PLC irá dividido en módulos, uno por cada condición a controlar, y por zona, es decir: FB_Riego_Zona1, FB_Riego_Zona2, FB_Temperatura_Zona1, FB_Temperatura_Zona2, etc. Por lo tanto, tendremos un módulo Zona, dentro del cual habrá 6 módulos con las funciones Riego, Humedad, Temperatura, Luz, Ventilación y Alarmas. De esta manera podemos programar las condiciones de cada zona de manera independiente, pero desde un mismo PLC, reduciendo costes y hardware.

Este PLC irá conectado a un SCADA central, ubicado en la sala de vigilancia, desde el cual podremos visualizar y controlar todas las funciones de todas las zonas. Además, cada zona contará con un HMI propio, para la visualización y control parcial de esa estancia para los operarios.

Cada una de las áreas del invernadero contará con los mismos sensores y actuadores para el control de las mismas funciones mencionadas anteriormente. A pesar de que las variables a controlar sean las mismas, la división en 4 zonas se justifica ya que cada una requiere condiciones diferentes, y por lo tanto, lógicas de funcionamiento diferentes. Todos estos sensores y actuadores irán conectados al PLC mediante protocolo serie/ethernet, y salidas y entradas digitales y analógicas.

Para los sensores conectados al PLC mediante una entrada digital/analógica no necesitaremos alimentación, ya que se realiza a través de este mismo cable. Este PLC irá dividido en buses de entradas analógicas y digitales, salidas analógicas y digitales por otro lado, y un bus de comunicaciones serie/ethernet.

Por otro lado, los actuadores, generalmente alimentados a 24V AC, tendrán una red de alimentación propia, con el uso de relés en algunos casos. Estas conexiones son generalizadas, ya que dependerá del tipo de actuador/sensor, por lo que será especificado en el apartado del armario central de conexiones.

Por último, para garantizar no perder todo el cultivo en caso de fallo o apagón eléctrico contaremos con un SAI. Este no sostendrá toda la instalación, sino únicamente el control crítico, es decir, el PLC y las comunicaciones.

1.5.2. Elementos del sistema

Para la arquitectura descrita, dividiremos los dispositivos según su función en las siguientes categorías: sensores, actuadores, de control, de visualización y de seguridad. Hemos de tener en cuenta, que serán los mismos para los 4 espacios del invernadero, y esta especificación se realizará para 1 zona, por lo que para el número final de ellos hemos de multiplicar por 4.

- Dispositivos generales

- Módulo de Entradas Analógicas — Siemens SM 1231

Este módulo es el encargado de la adquisición de las señales analógicas procedentes de los distintos sensores distribuidos a lo largo del invernadero, tales como los sensores de temperatura, humedad, concentración de CO₂ o radiación.

Para esta aplicación se ha seleccionado un módulo con 8 entradas analógicas y una resolución de 13 bits, lo que proporciona un nivel de precisión adecuado para entornos agrícolas. En este tipo de aplicaciones no se requieren tolerancias extremadamente estrictas, pero sí una medición estable, fiable y repetible en el tiempo.

La elección de este módulo se justifica, en primer lugar, por su compatibilidad total con el sistema de control, así como por su capacidad para trabajar con señales estándar industriales, principalmente señales de 4–20 mA, que ofrecen una alta inmunidad frente al ruido eléctrico. Además, el número de canales disponibles resulta suficiente para centralizar la lectura de múltiples sensores sin necesidad de recurrir a expansiones adicionales a corto plazo, lo que simplifica la arquitectura del sistema.

Por último, el módulo presenta una adecuada relación coste/prestaciones, evitando el uso de módulos de mayor resolución que no aportarían mejoras significativas en este caso concreto y que supondrían un incremento innecesario del coste.

Adicionalmente, el uso de señal analógica en corriente frente a tensión reduce de forma significativa los errores derivados de las caídas de tensión en largas distancias, un aspecto especialmente relevante en instalaciones extensas como los invernaderos.

- Módulo de Entradas Digitales — Siemens SM 1221

Este módulo se encarga de la adquisición de señales discretas procedentes del sistema, tales como los finales de carrera, los estados de los distintos equipos y las señales de alarma generadas durante el funcionamiento de la instalación.

Para esta función se ha seleccionado un módulo de 16 entradas digitales a 24 V DC, ampliamente utilizado como estándar en sistemas de automatización industrial.

La elección de este módulo se justifica, en primer lugar, por su compatibilidad con los sensores y dispositivos industriales más habituales, permitiendo la integración directa tanto de contactos secos como de señales de tipo PNP. Asimismo, ofrece una alta fiabilidad frente a interferencias eléctricas, garantizando una lectura estable y segura de las señales digitales en entornos industriales.

Por último, el número de entradas disponibles resulta suficiente para cubrir no solo las necesidades actuales del sistema, sino también posibles ampliaciones futuras, proporcionando flexibilidad y escalabilidad al diseño sin necesidad de modificaciones inmediatas del hardware.

- Módulo de Salidas Digitales — Siemens SM 1222

Este módulo es el encargado de accionar dispositivos de campo tales como electroválvulas, contactores y relés, permitiendo el control de los distintos elementos actuadores del sistema.

Para esta función se ha seleccionado una versión con salidas a relé, ya que este tipo de salidas ofrece una serie de ventajas relevantes para la aplicación. Entre ellas destaca el aislamiento eléctrico entre el sistema de control y los dispositivos accionados, lo que incrementa la seguridad y la robustez de la instalación. Asimismo, las salidas a relé permiten manejar diferentes niveles de tensión, tanto en corriente alterna como en corriente continua, proporcionando una mayor versatilidad frente a las salidas de tipo transistor.

Aunque este tipo de salidas presenta una menor velocidad de conmutación, esta limitación no supone un inconveniente en aplicaciones agrícolas, donde las dinámicas de los procesos son relativamente lentas y no requieren tiempos de respuesta elevados. De este modo, la solución adoptada resulta adecuada, fiable y coherente con las necesidades del sistema.

- Módulo de Salidas Analógicas — Siemens SM 1232 AQ

Este módulo tiene como función la generación de señales analógicas de control desde el PLC hacia aquellos actuadores que requieren una regulación continua, tales como variadores de frecuencia, válvulas proporcionales o sistemas de climatización.

Para esta aplicación se ha seleccionado el módulo SM 1232 AQ, que dispone de 4 salidas analógicas, resultando adecuado para una instalación de tamaño medio como la del invernadero considerado.

La elección de este módulo se justifica, en primer lugar, por el número de canales disponibles, ya que las cuatro salidas analógicas permiten el control simultáneo de varios actuadores críticos del sistema —como la ventilación, el caudal de riego o la climatización— sin incurrir en un sobredimensionamiento innecesario. Asimismo, su compatibilidad total con el sistema de control garantiza una integración directa y sencilla en el entorno de programación, sin necesidad de incorporar hardware adicional.

El módulo admite señales estándar industriales, tanto en el rango de 0–10 V como de 4–20 mA, lo que facilita la conexión directa con variadores de frecuencia y actuadores analógicos comúnmente utilizados en automatización industrial. Además, proporciona un control preciso y continuo, imprescindible en aplicaciones como la regulación de la velocidad de ventiladores o el control proporcional de procesos térmicos.

Frente a soluciones basadas exclusivamente en salidas digitales de tipo todo/nada, el uso de salidas analógicas aporta ventajas significativas. Entre ellas destacan la regulación progresiva de los procesos, la reducción del consumo energético mediante estrategias de control adaptativo y un menor desgaste mecánico de los actuadores, al evitar conmutaciones bruscas y repetitivas.

- Módulo de Comunicaciones — PROFINET (integrado en CPU)

El sistema de control emplea comunicación PROFINET, integrada de forma nativa en el PLC, lo que evita la necesidad de incorporar módulos de comunicación adicionales y simplifica la arquitectura del sistema.

Esta solución aporta varias ventajas significativas, entre las que destacan la reducción del coste y de la complejidad de la instalación, así como una alta

velocidad de comunicación, adecuada para la transmisión fiable y en tiempo real de los datos del proceso. Asimismo, PROFINET permite una integración directa con sistemas de supervisión y operación, como interfaces HMI, sistemas SCADA y otros dispositivos industriales compatibles.

Adicionalmente, el uso de esta red industrial proporciona una alta escalabilidad futura, facilitando la incorporación de nuevos dispositivos, como sensores inteligentes o soluciones orientadas a entornos IoT, sin necesidad de realizar modificaciones estructurales importantes en el sistema existente.

- Fuente de Alimentación: Siemens SITOP PSU6200 24V/10A

La fuente de alimentación seleccionada es la encargada de suministrar energía estabilizada a todos los dispositivos de control del sistema a 24 V DC, el estándar de tensión en la automatización industrial.

Justificación técnica y fiabilidad:

La transición a la serie SITOP PSU6200 responde a la necesidad de una gestión de energía más inteligente y robusta. A diferencia de gamas básicas, este modelo destaca por su altísima eficiencia (hasta el 95%), lo que reduce la generación de calor residual, un factor crítico para prolongar la vida útil de los componentes dentro del cuadro eléctrico en un entorno de invernadero.

Además, incorpora características avanzadas de diagnóstico:

Monitor de diagnóstico: Incluye un indicador LED frontal (semáforo) que muestra el estado de carga y el desgaste del equipo, permitiendo un mantenimiento preventivo antes de que ocurra un fallo.

Interfaz de diagnóstico: Permite la integración con el PLC para monitorizar parámetros de funcionamiento en tiempo real.

Robustez: Posee una alta inmunidad a perturbaciones en la red y una carcasa metálica optimizada para la disipación térmica.

Dimensionamiento y capacidad de expansión:

Se ha optado por una capacidad de 10 A, duplicando la potencia del diseño inicial. Este sobredimensionamiento no solo garantiza un funcionamiento holgado frente al consumo del PLC, sensores y actuadores, sino que ofrece una reserva de potencia superior para gestionar picos de corriente

(necesarios en el arranque de electroválvulas o motores de ventilación) y facilita futuras ampliaciones del sistema de control sin comprometer la estabilidad eléctrica del conjunto.

- Transformador de Control: Schneider Electric ABL6TS100U

Este componente es el encargado de reducir la tensión de red de 230 V AC a una tensión de maniobra segura de 24 V AC, destinada a la alimentación de dispositivos que requieren corriente alterna, tales como bobinas de contactores, señalización luminosa o determinadas electroválvulas del sistema.

Justificación técnica y seguridad:

La elección de este transformador de la gama Phaseo de Schneider Electric se justifica por su alta calidad de aislamiento y su diseño compacto. Al ser un transformador de aislamiento, garantiza una separación galvánica total entre el circuito de potencia y el de control, lo que supone una medida de seguridad fundamental para proteger tanto a los operarios como a los elementos de mando frente a posibles derivaciones o fallos de aislamiento. Además, destaca por su facilidad de montaje y su robustez ante las condiciones de trabajo continuado.

Dimensionamiento y capacidad:

Se ha seleccionado un modelo con una potencia aparente de 100 VA, dimensionado cuidadosamente para cubrir el consumo de todos los elementos de maniobra en AC. Este valor permite gestionar con solvencia las corrientes de irrupción (picos de consumo) que se producen en el momento de la activación de cargas inductivas, como las bobinas de los actuadores, evitando caídas de tensión que podrían provocar un funcionamiento errático del sistema. Al igual que con la fuente de corriente continua, este margen de potencia facilita futuras ampliaciones del cuadro eléctrico.

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) — APC Smart-UPS 750VA LCD 230V

Este sistema tiene como objetivo garantizar la continuidad del servicio ante posibles fallos en el suministro eléctrico, asegurando el funcionamiento seguro y controlado de los elementos críticos de la instalación.

Entre sus funciones principales se encuentran la prevención de la pérdida de datos en el sistema de supervisión, la posibilidad de realizar una parada controlada del sistema y el mantenimiento de la monitorización de las variables críticas durante interrupciones eléctricas.

La implementación de este sistema resulta especialmente justificada en instalaciones agrícolas automatizadas, donde una interrupción inesperada del suministro eléctrico puede afectar de forma directa al estado de los cultivos y comprometer la producción. Asimismo, proporciona una protección adicional para los equipos electrónicos sensibles, contribuyendo a alargar su vida útil y a mejorar la fiabilidad global del sistema.

- Switch Industrial — Moxa EDS-208

Para la interconexión de los distintos dispositivos del sistema se ha seleccionado un switch Ethernet no gestionado de 8 puertos, encargado de enlazar el PLC, la HMI, el sistema SCADA y otros dispositivos de red presentes en la instalación.

La elección de un switch no gestionado se justifica por su simplicidad de uso, ya que no requiere configuración previa ni tareas de mantenimiento específicas, lo que reduce la complejidad del sistema y facilita su puesta en marcha. Asimismo, se trata de un equipo con diseño industrial robusto, preparado para operar de forma fiable en condiciones ambientales adversas, como variaciones de temperatura y humedad, habituales en entornos agrícolas.

Este tipo de dispositivo resulta adecuado para topologías de red pequeñas y medianas, como la del sistema considerado, ofreciendo una solución fiable, económica y suficiente para garantizar una comunicación estable entre los distintos elementos de control y supervisión.

- Cuadro Secundario — Schneider Spacial S3D IP66

El armario eléctrico es el elemento encargado de alojar y proteger todos los componentes eléctricos y de control del sistema, garantizando su correcto funcionamiento y seguridad.

Se ha seleccionado un armario con grado de protección IP66, lo que asegura una alta resistencia frente a la entrada de polvo y agua, resultando

especialmente adecuado para entornos húmedos y exigentes, como los invernaderos. Esta protección contribuye a preservar la integridad de los equipos frente a condiciones ambientales adversas.

Además de la protección ambiental, el armario proporciona una protección mecánica adecuada y mejora la seguridad eléctrica de la instalación, reduciendo el riesgo de daños accidentales y facilitando un mantenimiento seguro. En conjunto, este elemento resulta esencial para garantizar la durabilidad, fiabilidad y continuidad operativa del sistema a lo largo de su vida útil.

- Bornas de Conexión — Phoenix Contact UT 2,5

Estos elementos permiten la conexión ordenada y segura del cableado dentro del cuadro eléctrico, contribuyendo a una correcta distribución y organización de las conexiones.

Su utilización aporta ventajas importantes, como la facilitación de las tareas de mantenimiento, al permitir una identificación y acceso más sencillo a los conductores, así como una mejora en la organización interna del armario, reduciendo errores y tiempos de intervención. Además, incrementan la seguridad de las conexiones eléctricas, minimizando el riesgo de falsos contactos o desconexiones accidentales.

Aunque se trata de componentes de tamaño reducido, su correcta implementación resulta crítica en instalaciones profesionales, ya que influyen directamente en la fiabilidad, seguridad y calidad final del sistema.

- Sensores

El sistema de sensorización permite la monitorización en tiempo real de las variables ambientales y agronómicas del invernadero, siendo clave para la automatización eficiente del cultivo. La selección de sensores se ha realizado considerando precisión, robustez, compatibilidad industrial (4–20 mA principalmente) y resistencia a condiciones adversas (humedad, temperatura, polvo).

- Sonda de Temperatura y Humedad del Aire — PCE-P18-1

Este sensor permite la medición simultánea de la temperatura y la humedad relativa del aire, parámetros fundamentales para el correcto control climático del invernadero y para la toma de decisiones automáticas sobre los sistemas de ventilación y acondicionamiento ambiental.

Para esta aplicación se ha seleccionado un transmisor con salida analógica de 4–20 mA, ya que este tipo de señal presenta ventajas claras en entornos industriales. Entre ellas destacan su alta inmunidad al ruido eléctrico, su fiabilidad en instalaciones con largas distancias de cableado y su integración directa con el sistema de control mediante entradas analógicas.

Frente a sensores digitales de bajo coste, como los de la familia DHT, este dispositivo ofrece una mayor precisión y estabilidad en la medida, así como un mejor comportamiento en ambientes húmedos, característicos de los invernaderos. Además, su diseño industrial está preparado para un funcionamiento continuo y fiable a largo plazo.

El uso de este sensor permite implementar estrategias de control avanzadas, como la regulación de la ventilación y la activación de sistemas de humidificación o deshumidificación, contribuyendo a mantener las condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de los cultivos.

- Sensor de Humedad del Suelo — Sonda Industrial 4–20 mA (IP68)

Este sensor se encarga de la medición del contenido de agua en el suelo, una variable clave para la gestión eficiente del riego y el mantenimiento de condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos.

Para esta aplicación se ha optado por un sensor basado en tecnología capacitiva, frente a soluciones de tipo resistivo, debido a su mayor durabilidad, ya que los sensores resistivos tienden a degradarse con el tiempo a causa de procesos de electrólisis. Además, la tecnología capacitiva requiere menor mantenimiento y presenta un mejor comportamiento en suelos con presencia de sales, habituales en entornos agrícolas.

El sensor cuenta con un grado de protección IP68, lo que garantiza su funcionamiento fiable incluso en condiciones de inmersión continua, asegurando una operación estable a largo plazo en el suelo. Asimismo, dispone de una salida analógica de 4–20 mA, que permite una lectura precisa en instalaciones con largas distancias de cableado y una integración robusta con el sistema de control.

El uso de este sensor posibilita la implementación de estrategias avanzadas de riego, orientadas a la optimización del consumo de agua, la mejora de la salud de los cultivos y la automatización del riego en función de la demanda real del suelo, contribuyendo a una gestión más sostenible y eficiente de los recursos.

- Sensor de Temperatura del Suelo — Sonda PT100 con transmisor

Para la medición de la temperatura se utiliza un sensor PT100, basado en una resistencia de platino, seleccionado por su alta precisión y excelente estabilidad frente a otras tecnologías de medición térmica.

En comparación con los termistores, la PT100 ofrece una mayor exactitud, una mejor estabilidad a largo plazo y un amplio rango de operación, lo que la convierte en una solución especialmente adecuada para aplicaciones industriales y agrícolas donde se requiere fiabilidad en el tiempo.

El uso de un transmisor asociado permite convertir la señal resistiva del sensor en una señal analógica estándar de 4–20 mA, solucionando problemas habituales como el ruido eléctrico y las pérdidas de señal en largas distancias de cableado, y facilitando su integración con el sistema de control.

La medición precisa de la temperatura del suelo resulta fundamental para el control del desarrollo radicular de los cultivos, así como para la optimización

de los procesos de riego y fertilización, permitiendo una gestión más eficiente y ajustada a las necesidades reales de la planta.

- Sensor de CO₂ — Transmisor Industrial T2000

La concentración de CO₂ influye de manera directa en el proceso de fotosíntesis y, por tanto, en el crecimiento y desarrollo de las plantas, siendo una variable crítica en el control ambiental del invernadero.

Para su medición se ha seleccionado un sensor industrial de CO₂, cuya elección se justifica por ofrecer una mayor precisión frente a sensores de uso doméstico, así como una alta estabilidad en mediciones continuas. Además, este tipo de sensores dispone de capacidad de calibración, lo que permite mantener la fiabilidad de las mediciones a lo largo del tiempo.

La información proporcionada por este sensor permite implementar estrategias avanzadas de control, como la inyección controlada de CO₂, orientada a mejorar el rendimiento fotosintético, y la optimización del crecimiento vegetal en función de las condiciones ambientales reales. Por todo ello, se trata de un sensor clave en invernaderos tecnificados, donde se busca maximizar la productividad mediante un control preciso de las variables climáticas.

- Sensor Fotosintético (PAR) — Apogee SQ-212

Este sensor se encarga de la medición de la radiación fotosintéticamente activa (PAR), es decir, la fracción de la radiación luminosa que resulta realmente útil para el proceso de fotosíntesis en los cultivos.

Se ha seleccionado este tipo de sensor frente a un luxómetro convencional, ya que el luxómetro mide la iluminación en función de la percepción del ojo humano, un parámetro que no resulta representativo para el crecimiento vegetal. En cambio, la medición PAR cuantifica directamente la radiación efectiva aprovechable por las plantas, proporcionando una información mucho más relevante para el control del invernadero.

El sensor dispone de una salida analógica de 0–2,5 V, adecuada para su conexión a las entradas analógicas del sistema de control. Aunque este tipo de señal es menos robusto que una señal en corriente de 4–20 mA, su uso se

justifica por la precisión propia del sensor y por las distancias de cableado moderadas en la instalación considerada.

La información proporcionada por este sensor permite implementar estrategias de control avanzadas, como el ajuste de la iluminación artificial en función de la radiación natural disponible y la gestión de sistemas de sombreado, optimizando así las condiciones lumínicas y favoreciendo un crecimiento vegetal eficiente.

- Luxómetro Interior — Transmisor de Lux 4–20 mA

Este sensor se utiliza como complemento al sensor PAR, con la función de medir la iluminación general del entorno del invernadero, proporcionando una referencia adicional para el control lumínico del sistema.

Su utilización se justifica por tratarse de una solución más económica en comparación con los sensores PAR, lo que lo hace especialmente adecuado para implementar un control básico de la iluminación sin incrementar de forma significativa el coste de la instalación.

El sensor dispone de una salida analógica de 4–20 mA, lo que le confiere una mayor robustez frente al ruido eléctrico y un funcionamiento fiable en entornos industriales, facilitando su integración con el sistema de control incluso en instalaciones con distancias de cableado considerables.

La información proporcionada por este sensor se emplea para la activación de la iluminación artificial en función de las condiciones de luz ambiente, así como para la monitorización del consumo energético, contribuyendo a una gestión más eficiente y racional de los recursos del sistema.

- Sensor de Final de Carrera — Telemecanique XCKN2118P20

Este sensor se utiliza para la detección de posiciones límite en elementos móviles del sistema, como ventanas de ventilación, sistemas de sombreado u otros mecanismos similares, permitiendo conocer con precisión el estado de apertura o cierre de dichos elementos.

Para esta aplicación se ha seleccionado un modelo de tipo industrial, debido a su alta durabilidad mecánica, su precisión en la detección y su resistencia

frente a condiciones ambientales adversas, características fundamentales en entornos agrícolas como los invernaderos.

La función de este sensor es crítica para el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema, ya que permite evitar sobrecarreras mecánicas, proteger los actuadores frente a esfuerzos innecesarios y garantizar una operación segura y fiable de los elementos móviles durante el funcionamiento automático de la instalación.

- Anemómetro — PCE-WS A

Este sensor se encarga de la medición de la velocidad del viento exterior, una variable fundamental para la protección estructural del invernadero y para el correcto funcionamiento de los sistemas automáticos de apertura.

La información proporcionada por el sensor permite implementar estrategias de control automático, como el cierre de ventanas y elementos móviles en caso de viento fuerte, evitando esfuerzos mecánicos excesivos y reduciendo el riesgo de daños en la instalación.

La disponibilidad de una salida analógica facilita una integración continua con el sistema de control, permitiendo una supervisión precisa de la intensidad del viento y una respuesta progresiva y segura ante condiciones meteorológicas adversas.

- Veleta — PCE-WD

Este sensor se utiliza para la medición de la dirección del viento, complementando la información proporcionada por el anemómetro y permitiendo un análisis más completo de las condiciones meteorológicas exteriores.

La medición de la dirección del viento posibilita la implementación de estrategias de ventilación inteligente, ajustando la apertura de ventanas y sistemas de aireación en función de la orientación del flujo de aire. Asimismo, contribuye a la protección estructural del invernadero, ya que permite actuar de forma preventiva según la dirección del viento dominante, reduciendo esfuerzos mecánicos sobre la instalación.

El sensor dispone de una salida analógica estándar de 4–20 mA, lo que garantiza una alta fiabilidad en aplicaciones exteriores, una elevada inmunidad frente al ruido eléctrico y una integración robusta con el sistema de control, incluso en condiciones ambientales adversas.

- Pluviómetro — Davis Instruments 7852M

Este sensor se encarga de la detección de la cantidad de precipitación, proporcionando información relevante sobre las condiciones meteorológicas exteriores que afectan directamente a la gestión del invernadero.

La información obtenida se utiliza principalmente para el ajuste automático del riego y una gestión más eficiente del consumo hídrico, adaptando el funcionamiento del sistema a las condiciones reales del entorno.

Gracias a la medición de la precipitación, es posible evitar riegos innecesarios en situaciones de lluvia, lo que contribuye a reducir el desperdicio de agua, prevenir el encharcamiento del suelo y mejorar la sostenibilidad general de la instalación.

- Piranómetro Exterior — Kipp & Zonen SMP3-V

Este sensor se encarga de la medición de la radiación solar global incidente, proporcionando información clave sobre la energía solar que afecta directamente al comportamiento térmico y lumínico del invernadero. Se trata de un sensor de alta precisión, habitualmente empleado en aplicaciones profesionales donde se requiere fiabilidad y exactitud en la medición.

La elección de este dispositivo se debe a que ofrece una mayor exactitud en comparación con sensores básicos, así como por disponer de calibración certificada, lo que garantiza la validez y repetibilidad de las medidas a lo largo del tiempo. Además, cuenta con una salida digital y/o analógica avanzada, lo que facilita su integración con el sistema de control y su utilización en diferentes estrategias de supervisión y análisis.

La información de este sensor permite optimizar los sistemas de sombreado, mejorar el control térmico del invernadero y realizar análisis energéticos más precisos, contribuyendo a una gestión eficiente de las condiciones ambientales y al aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.

- Actuadores

Los actuadores son los elementos encargados de ejecutar las acciones físicas sobre el invernadero a partir de las órdenes del sistema de control. Su correcta selección es clave para garantizar fiabilidad, eficiencia energética y durabilidad en un entorno exigente como es el agrícola.

Se han seleccionado dispositivos con alimentación estándar industrial (24V o control mediante relé/contactor) y compatibles con el sistema PLC.

- Electroválvula de Riego — Rain Bird 100-PGA

Este dispositivo se utiliza para el control del flujo de agua en el sistema de riego, permitiendo gestionar de forma fiable el suministro hídrico a los distintos sectores del invernadero. Se trata de una electroválvula de 1" accionada eléctricamente, ampliamente empleada en aplicaciones agrícolas debido a su robustez y simplicidad.

La elección de este tipo de válvula se justifica por su alta fiabilidad en sistemas de riego, así como por estar diseñada específicamente para el manejo de agua con posibles impurezas, lo que garantiza un funcionamiento adecuado en entornos agrícolas reales. Además, presenta un buen comportamiento en condiciones de uso continuo y un coste contenido en comparación con válvulas industriales de mayor complejidad, que resultarían innecesarias para esta aplicación.

La válvula funciona en modo todo/nada, una solución adecuada para sistemas de riego por sectores, donde se requiere un control sencillo, robusto y eficaz del paso de agua. Este enfoque permite una automatización fiable sin introducir complejidad adicional en el sistema.

Se descarta el uso de válvulas proporcionales, ya que su mayor coste y complejidad de control no aportan ventajas significativas en este caso concreto, donde el funcionamiento discreto resulta suficiente para cumplir los requisitos del sistema de riego.

- Válvula Zona Térmica — Válvula Motorizada de 2 Vías (24V DC)

Este dispositivo permite la regulación del flujo en circuitos térmicos, como los sistemas de calefacción o climatización del invernadero, desempeñando un papel clave en el control de la temperatura interior.

A diferencia de la electroválvula empleada en el sistema de riego, esta válvula ofrece la posibilidad de trabajar tanto en modo todo/nada como en modo modulante, en función del modelo seleccionado. Esta característica permite adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades térmicas reales de la instalación.

La elección de este tipo de válvula se justifica por su capacidad para proporcionar un control más preciso y progresivo de la temperatura, su compatibilidad con las señales de control generadas por el PLC y una mayor eficiencia energética, al evitar ciclos de funcionamiento bruscos y repetitivos.

Este dispositivo se emplea principalmente en el control de la temperatura interior del invernadero, contribuyendo a la optimización del consumo energético y a la mejora del confort térmico necesario para el correcto desarrollo de los cultivos.

- Contactor de Iluminación — Siemens Sirius 3RT2015

Este dispositivo se encarga de la conmutación de cargas eléctricas de mayor potencia, como los sistemas de iluminación del invernadero, permitiendo su control seguro desde el sistema de automatización.

Se utiliza un contactor en lugar de accionar directamente estas cargas desde el PLC debido a su capacidad para manejar corrientes elevadas, proporcionando además un aislamiento eléctrico efectivo entre el circuito de control y el circuito de potencia. Esta solución incrementa la seguridad de la instalación y mejora la durabilidad de los componentes, al evitar someter al PLC a esfuerzos eléctricos para los que no está diseñado.

La bobina de mando a 24 V DC permite un control directo desde el sistema de automatización, garantizando una integración sencilla y fiable con el resto del sistema de control, al tiempo que mantiene los estándares de seguridad propios de entornos industriales.

- Relé Interfaz Humidificador — Finder Serie 38

Este relé actúa como elemento intermedio entre el PLC y el sistema de humidificación, permitiendo una interfaz segura y fiable entre el control y la carga accionada.

Entre sus funciones principales se encuentra la adaptación de las señales procedentes del PLC, la protección de las salidas del controlador frente a sobrecargas o fallos en el dispositivo final y la posibilidad de una sustitución rápida y sencilla en caso de avería, sin afectar al resto del sistema.

La elección de este componente se justifica por su bajo coste, su alta modularidad y la facilidad de mantenimiento que ofrece, lo que lo convierte en una solución práctica y habitual en instalaciones de automatización industrial.

Este tipo de relé resulta especialmente útil en aquellas situaciones en las que las cargas no deben conectarse directamente al PLC o cuando se requiere un aislamiento eléctrico adicional entre el sistema de control y el actuador, incrementando así la seguridad y la fiabilidad global de la instalación.

- Variador de Frecuencia — Siemens SINAMICS V20

Este dispositivo permite el control de la velocidad de motores eléctricos, siendo empleado principalmente en ventiladores y bombas del sistema. Se trata de uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de la eficiencia energética y operativa del invernadero.

El uso de este dispositivo aporta ventajas significativas, como la regulación progresiva de la velocidad, la reducción del consumo energético y un menor desgaste mecánico de los equipos, al evitar arranques y paradas bruscas. Asimismo, contribuye a la reducción de los picos de corriente en el arranque, mejorando la fiabilidad del sistema eléctrico.

Frente a un control de tipo todo/nada, esta solución permite una adaptación continua a la demanda real del sistema, lo que se traduce en un mejor control climático y en una operación más estable y eficiente de la instalación.

Este dispositivo se emplea principalmente en aplicaciones como la ventilación del invernadero y el control del caudal de aire o de agua, permitiendo ajustar el funcionamiento de los equipos a las necesidades reales del proceso y optimizar tanto el rendimiento como el consumo energético.

- Columna de Señalización — Schneider Harmony XVBC

Este elemento actúa como dispositivo visual de señalización, indicando de forma inmediata el estado del sistema mediante señales luminosas claramente diferenciadas. De manera habitual, se emplea una codificación por colores que permite una interpretación rápida de la situación: verde para funcionamiento normal, amarillo para estados de advertencia y rojo para situaciones de alarma.

La utilización de este dispositivo se justifica por permitir una supervisión rápida del estado del sistema sin necesidad de acceder a una HMI o a un sistema SCADA, lo que resulta especialmente útil en entornos industriales. Además, contribuye a mejorar la seguridad operativa, al alertar visualmente de incidencias, y facilita las tareas de mantenimiento, permitiendo una identificación inmediata de estados anómalos.

Este tipo de señalización resulta especialmente útil en instalaciones donde no siempre existe acceso directo a los sistemas de supervisión, proporcionando una solución sencilla, robusta y eficaz para el control visual del estado de la instalación.

- Visualización y control

El sistema de control del invernadero se estructura en una arquitectura jerárquica basada en tres niveles:

- Nivel de campo → sensores y actuadores
- Nivel de control → PLC
- Nivel de supervisión → HMI y SCADA

Esta organización permite un sistema modular, escalable y robusto, típico de entornos industriales.

- PLC CPU Principal — Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC

El PLC constituye el núcleo del sistema de automatización, siendo el encargado de la adquisición de las señales procedentes de los sensores, la ejecución de la lógica de control, la generación de órdenes hacia los actuadores y la gestión de alarmas del sistema. Su correcto funcionamiento es esencial para garantizar una operación segura, eficiente y coordinada de todos los elementos del invernadero.

Para esta aplicación se ha seleccionado la CPU 1214C, ya que dispone de un número adecuado de entradas y salidas integradas, suficiente para cubrir las necesidades del sistema sin requerir ampliaciones inmediatas. Asimismo, ofrece una capacidad de procesamiento acorde al tamaño de la instalación, incorpora comunicación PROFINET integrada y presenta una alta fiabilidad en aplicaciones industriales, lo que la hace idónea para entornos de trabajo exigentes.

Frente a soluciones más simples, como los microcontroladores, el uso de un PLC industrial da una mayor robustez, una mejor integración con dispositivos y protocolos industriales y una programación estandarizada, lo que facilita el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Por otro lado, en comparación con gamas superiores de PLC, la CPU seleccionada ofrece un menor coste sin pérdida de la funcionalidad necesaria, logrando un equilibrio óptimo entre prestaciones, fiabilidad y coste para los requerimientos del sistema planteado.

- HMI — Siemens SIMATIC KTP700 Basic

La interfaz hombre-máquina (HMI) permite la interacción directa del operario con el sistema de automatización, facilitando tanto la supervisión como el control de la instalación de forma local.

Entre sus funciones principales se encuentran la visualización de las variables del proceso, como temperatura y humedad, el control manual de los actuadores, la visualización de alarmas y la configuración de consignas de funcionamiento, lo que proporciona al operario una visión completa y en tiempo real del estado del sistema.

La elección de esta interfaz se justifica por disponer de una pantalla táctil intuitiva, que simplifica su uso incluso por personal no especializado, así como por su integración nativa con el PLC, lo que garantiza una comunicación fiable y una configuración sencilla. Además, presenta un coste contenido, adecuado para el tamaño y los requisitos del sistema.

Gracias a esta interfaz, es posible realizar una operación local del sistema incluso en ausencia de un SCADA, asegurando la continuidad operativa y el control básico de la instalación en cualquier circunstancia.

- PC Industrial / Servidor — Siemens SIMATIC IPC227G

Este equipo actúa como servidor del sistema SCADA, siendo el encargado de la supervisión global del sistema de automatización y de la gestión centralizada de la información generada por la instalación.

Entre sus funciones principales se encuentran la monitorización en tiempo real de las variables del proceso, el registro histórico de datos, el análisis de las variables de funcionamiento y la gestión remota del sistema, lo que permite una supervisión completa y eficiente del invernadero.

La elección de este equipo se justifica por su diseño industrial robusto, preparado para un funcionamiento continuo 24/7, así como por su resistencia frente a condiciones ambientales adversas, garantizando una alta fiabilidad operativa a largo plazo.

La implementación de un sistema SCADA sobre este equipo permite desarrollar funcionalidades avanzadas como la trazabilidad de los cultivos, la optimización del funcionamiento basada en el análisis de datos históricos

y la aplicación de estrategias de mantenimiento predictivo, contribuyendo a mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la disponibilidad del sistema.

- Seguridad

La seguridad es un aspecto crítico en sistemas automatizados, especialmente en entornos donde existen elementos eléctricos, hidráulicos y mecánicos.

Se han incorporado dispositivos que garantizan:

- Protección de personas
- Protección de equipos
- Funcionamiento seguro del sistema

- Seta de Emergencia — Schneider Electric Harmony XALK

Este dispositivo actúa como elemento de parada de emergencia, permitiendo la detención inmediata del sistema ante situaciones de riesgo, con el objetivo de proteger tanto a las personas como a los equipos de la instalación.

El dispositivo dispone de accionamiento manual inmediato, enclavamiento mecánico que garantiza que la parada se mantenga hasta su rearme intencionado, y alta visibilidad, facilitando su localización y uso rápido en caso de emergencia.

La incorporación de este elemento se justifica por el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial, así como por la necesidad de ofrecer una protección eficaz ante situaciones críticas que puedan comprometer la seguridad operativa del sistema.

El accionamiento de la parada de emergencia debe actuar directamente sobre el corte de los actuadores y provocar una parada segura del sistema, asegurando que la instalación quede en un estado controlado y libre de riesgos hasta que se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento.

- Caudalímetro General — Caudalímetro Electromagnético DN25

Este sensor se encarga de la medición del caudal total de agua en el sistema de riego, proporcionando información clave para el control, la seguridad y la eficiencia del uso de los recursos hídricos.

Para esta aplicación se ha seleccionado un sensor basado en tecnología electromagnética, cuya elección se justifica por su alta precisión de medida, la ausencia de partes móviles, lo que reduce significativamente las necesidades de consumo de agua, contribuyendo a una operación más segura y fiable del sistema de riego.

Además, la información proporcionada facilita la optimización del uso del agua y el diagnóstico temprano de posibles fallos, permitiendo una gestión más eficiente, sostenible y controlada de la instalación.

- Presostato de Línea — Danfoss KPI 35

Este dispositivo se encarga de la monitorización de la presión en la red hidráulica, desempeñando un papel fundamental en la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de riego.

Su función principal es la detección de condiciones anómalas, como situaciones de sobrepresión o falta de presión, que pueden indicar fallos en el sistema o riesgos potenciales para la instalación.

La elección de este dispositivo se justifica por su alta fiabilidad, su simplicidad de funcionamiento y su rápida capacidad de respuesta, lo que permite actuar de forma inmediata ante cualquier desviación de los valores normales de operación.

Gracias a su implementación, se consigue una protección efectiva de las tuberías y de las bombas, así como la prevención de fallos graves que podrían provocar daños materiales o interrupciones en el funcionamiento del sistema, contribuyendo a una operación segura y robusta de la instalación.

1.5.3. Alimentación y armario central de conexiones

En este subíndice describiremos como realizaremos las conexiones de alimentación de todos los elementos que la requieran, indicando los convertidores utilizados, así como el cableado y como se distribuirán los dispositivos que vayan conectados a través del armario central de conexiones.

Para ello, dividiremos la red en 3, la línea principal de 230V AC (tensión de red), la línea de 24V AC y la de 24V DC.

En primer lugar, alimentados a 230V AC tenemos 3 dispositivos: el variador de frecuencia, el SAI y el contactor de iluminación. Estos 3 irán alimentados directamente desde la red, sin necesidad de fuentes de alimentación.

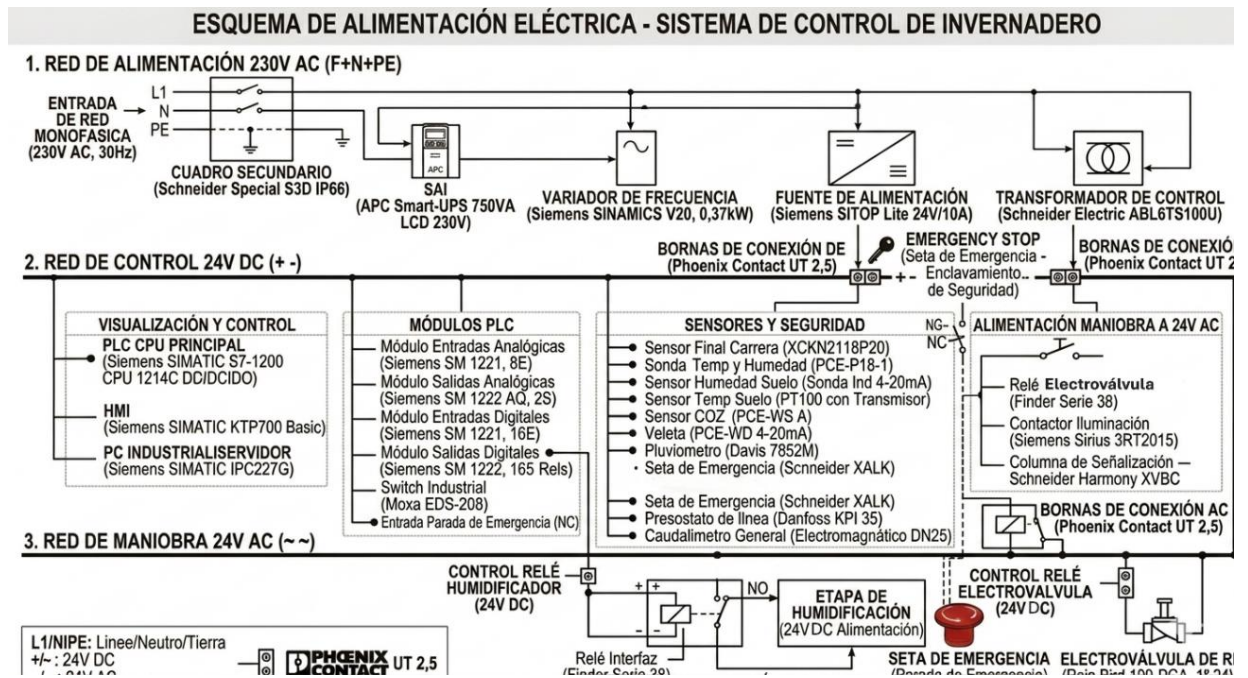
En segundo lugar, alimentados a 24V AC tenemos la electroválvula de riego, el contactor de iluminación y la columna de señalización. Para la electroválvula, como trabaja con agua y por lo tanto con humedad, la conectaremos a la red de 24V AC a través de un relé Finder Serie 38, al que irá conectada también la salida digital del PLC. Esto se hace para tener una interfaz segura entre la potencia de la electroválvula y el control, ya que la humedad puede causar problemas.

Para conseguir esta red de 24V AC, conectaremos un transformador Schneider Electric ABL6TS100U a la red de 230V AC. Además, para añadir un plus de seguridad, el sistema contará con un sistema de parada de emergencia mediante una seta de emergencia. Si esta seta es pulsada, cortará el suministro eléctrico a todos los actuadores de 24V AC y al humidificador, enclavándose mecánicamente de manera que solo podremos recuperar la alimentación desenclavando este mecanismo de forma manual.

Por último, la red de control de 24V DC, la más extensa. Conseguiremos esta línea de tensión con una fuente de alimentación Siemens SITOP Lite 24V/10A. Esta corriente es más que suficiente para soportar la corriente máxima consumida y los picos de arranque.

A esta red irán conectados el PLC y todos sus módulos, HMI, PC Industrial, el switch y todos los sensores. Cabe puntualizar el conexionado del humidificador. Nosotros no nos encargaremos de su alimentación, pero sí de su control. Para ello emplearemos un relé Finder Serie 38 conectado a la salida digital del PLC que lo activará. La razón es la misma que la de la electroválvula, por seguridad debido a la humedad.

Todo el conexionado en el armario se realizará de manera ordenada, separando por un lado la parte de control y por otro lado la parte de potencia, etiquetando los cables. Además, en todas las conexiones emplearemos bornas de conexión Phoenix Contact UT 2.5.



ANEXO 1: Cálculos

1. Objeto del anexo

En este anexo se recogen los cálculos necesarios para el dimensionamiento y la justificación técnica de los equipos que componen la instalación descrita en el proyecto, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad y fiabilidad.

2. Determinación de señales de entrada y salida del sistema

La siguiente tabla resume las señales mínimas necesarias a partir de los elementos listados en la memoria:

	Señal	Tipo	Cantidad	Observación
Señales exteriores	Anemómetro	AI	1	Velocidad del viento
	Veleta	AI	1	Dirección del viento
	Pluviómetro	DI	1	Cierre por lluvia
	Piranómetro exterior	AI	1	Radiación global
Seguridad y agua general	Seta de emergencia	DI	1	Parada general
	Caudalímetro general	DI	1	Consumo de agua
	Presostato de línea	DI	1	Fallo de presión
Sensores	Temperatura y humedad aire	AI	4	1 por zona
	Humedad de suelo	AI	4	1 por zona
	Temperatura de suelo	AI	4	1 por zona
	CO2	AI	4	1 por zona
	PAR	AI	4	1 por zona
	Luxómetro interior	AI	4	1 por zona
	Final apertura ventana	DI	4	1 por zona
	Final cierre ventana	DI	4	1 por zona
Actuadores	Electroválvula de riego	DO	4	1 por zona
	Electroválvula térmica	DO	4	1 por zona
	Iluminación cultivo	DO	4	1 por zona

	Humidificador / nebulizador	DO	4	1 por zona
	Variador frecuencia extractor	AO	4	1 por zona
	Columna de señalización	DO	4	1 por zona
	HMI 7"		4	1 por zona, ethernet

Tomando como base la tabla anterior, el balance mínimo de E/S queda así:

Tipo	Señales estimadas	Reserva 20 %	Total recomendado
Entradas analógicas	27	6	33
Entradas digitales	12	3	15
Salidas digitales	20	4	24
Salidas analógicas	4	1	5
TOTAL	63	14	77

Dadas estas cifras, se requieren las siguientes cantidades de cada módulo de PLC:

- Siemens SM 1231 (AI):

$$N = \left\lceil \frac{33}{8} \right\rceil = 5 \text{ modulos}$$

- o Se añadirán 7 espacios adicionales

- Siemens SM 1232 AQ (AO):

$$N = \left\lceil \frac{5}{4} \right\rceil = 2 \text{ modulos}$$

- o Se añadirán 3 espacios adicionales

- Siemens SM 1221 (DI):

$$N = \left\lceil \frac{15}{16} \right\rceil = 1 \text{ modulo}$$

- o Se añadirá 1 espacio adicional

- Siemens SM 1222 (DO):

$$N = \left\lceil \frac{24}{16} \right\rceil = 2 \text{ modulos}$$

- o Se añadirán 8 espacios adicionales

Conclusión: se requiere de un mínimo de 77 espacios disponibles totales para entradas y salidas, siendo 63 los ocupados inicialmente por los dispositivos presentes inicialmente en el proyecto y 14 libres para posibles expansiones. Debido a los módulos empleados, el número de espacios requeridos asciende a 96, con 19 espacios vacíos adicionales preparados para permitir dichas expansiones, garantizando además una evasión de posibles saturaciones de señales.

3. Cálculo del consumo en 24V DC

Se consideran consumos típicos de la gama S7-1200:

- PLC: consumo aproximado de 0.50 A
- SM 1231 (x5): consumo por módulo de 0.08 A

$$0.08 \cdot 5 = 0.40 \text{ A}$$

- SM 1232 AQ (x2): consumo por módulo de 0.10 A

$$0.10 \cdot 2 = 0.20 \text{ A}$$

- SM 1221 (x1): consumo por módulo de 0.05 A
- SM 1231 (x2): consumo por módulo de 0.10 A

$$0.10 \cdot 2 = 0.20 \text{ A}$$

- Señales analógicas (x48, si se completan los módulos): consumo por señal de 0.02 A

$$0.02 \cdot 48 = 0.96 \text{ A}$$

- Electrónica auxiliar: consumo estimado de 0.30 A

Teniendo en cuenta estos consumos, el total queda:

$$0.50 + 0.40 + 0.20 + 0.05 + 0.20 + 0.96 + 0.30 = 2.61 \text{ A}$$

Manteniendo un margen de seguridad del 25% adicional:

$$2.61 + 2.61 \cdot 0.25 = 3.2625 \text{ A}$$

Aunque el consumo nominal del sistema es de 3,26 A, la selección de una fuente de 10 A se considera adecuada y recomendable, al garantizar capacidad frente a picos de corriente, simultaneidad de cargas y futuras ampliaciones, asegurando un funcionamiento fiable y seguro de la instalación.

4. Autonomía del SAI

Se consideran como cargas críticas aquellos elementos que deben permanecer operativos en caso de fallo de suministro:

- PLC y módulos de expansión
 - Se estiman 25 W
- HMI
 - Se estiman 15 W
- Sistema de comunicaciones
 - Se estiman 10 W
- Elementos de supervisión
 - Se estiman 10 W

$$P = 25 + 15 + 10 + 10 = 60 \text{ W}$$

El SAI seleccionado presenta las siguientes características:

- Potencia aparente: 750 VA
- Potencia activa aproximada: 500 W
- Tensión de salida: 230 V

La relación entre las potencias activas estimadas de cargas y del SAI resulta en:

$$\frac{60}{500} = 0.12$$

El SAI opera en condiciones óptimas al trabajar muy por debajo de su capacidad máxima (12%). Considerando las siguientes capacidades de la batería:

- 12 V
- 9 Ah

$$12 \cdot 9 = 108 \text{ Wh}$$

Si se considera un uso útil del 80%:

$$E = 108 \cdot 0.80 = 86.4 \text{ Wh}$$

Quedan unos 87 Wh aprovechables, por ello una autonomía del SAI de:

$$\frac{87 \text{ Wh}}{60 \text{ W}} = 1.45 \text{ h} = 87 \text{ min}$$

Esta cifra está muy por encima del objetivo de un SAI, del orden de 10 a 15 minutos para garantizar tanto parada segura, como registro de alarmas y reconexión sin corrupción.

Conclusión: un SAI de 12 V con batería de 9 Ah resulta suficiente para el control.

5. Caída de tensión y sección de cable

El cálculo de sección del cable se obtiene como resultado de la siguiente ecuación:

$$S = \frac{L \cdot I \cdot \rho}{\Delta V}$$

Siendo S la sección del cable, en mm^2 , L la longitud máxima del cable, en m , I la corriente máxima que el cable debe soportar, en A , ρ la conductividad del material interior del cable, en $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, y ΔV la caída de tensión máxima admitida, en V . El cálculo se realiza con secciones normalizadas en el ámbito industrial con un margen de seguridad. En caso de que se evalúe como necesario un aumento de la sección por este motivo, se tomará dicha decisión.

5.1. Dimensionamiento de las líneas de sensores y actuadores

- Tensión de alimentación: 24 V DC
- Longitud máxima: $L = 50 \text{ m}$
- Material: cobre ($\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
- Sistema: ida y vuelta ($2 \cdot L$)
- Caída máxima admisible:
 - Control/sensores: 3%
 - Actuadores: 5%

Para los sensores:

Los sensores tienen una corriente máxima de valor:

$$I = 0.02 \text{ A}$$

Usando cable con la siguiente sección:

$$S = 0,5 \text{ mm}^2$$

La variación de la tensión resultante es:

$$\Delta V = \frac{2 \cdot 50 \cdot 0.02 \cdot 0.0175}{0.5}$$

$$\Delta V = 0.07$$

$$\frac{0.07}{24} = 0.0029 \ll 0.03$$

La sección de 0.5 mm^2 es más adecuada para el correcto funcionamiento de los sensores del proyecto.

Para los actuadores:

Los actuadores requieren una sección mayor, usando como estimación:

$$I = 0.30 \text{ A}$$

Se prueba con una sección:

$$S = 0.75 \text{ mm}^2$$

Por tanto:

$$\Delta V = \frac{2 \cdot 50 \cdot 0.3 \cdot 0.0175}{0.75}$$

$$\Delta V = 0.7 \text{ V}$$

$$\frac{0.7}{24} = 0.029 < 0.05$$

Se considera insuficiente la diferencia entre la caída de tensión ofrecida con una sección de 0.75 mm^2 y la máxima admitida. Se aumenta la sección:

$$S = 1 \text{ mm}^2$$

Por consiguiente:

$$\Delta V = \frac{2 \cdot 50 \cdot 0.3 \cdot 0.0175}{1}$$

$$\Delta V = 0.525 \text{ V}$$

$$\frac{0.525}{24} = 0.022 \ll 0.05$$

Para aportar mayor robustez al cable y evitar malfuncionamiento por picos de corriente, se usará cable de 1 mm^2 .

5.2. Dimensionamiento de la línea principal de 24V

- Tensión de alimentación: 24 V DC
- Longitud máxima: $L = 10 \text{ m}$
- Material: cobre ($\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
- Sistema: ida y vuelta ($2 \cdot L$)
- Caída máxima admisible: 3%

La línea principal presenta una corriente máxima notoriamente mayor a los sensores y actuadores:

$$I = 10 \text{ A}$$

Invirtiendo el orden del cálculo para escoger la sección más baja posible:

$$\Delta V = 0.03 \cdot 24 = 0.72 \text{ V}$$

La sección mínima será:

$$S = \frac{2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0.0175}{0.72}$$

$$S = 4.86 \text{ mm}^2 \approx 5 \text{ mm}^2$$

Que, utilizando medidas estandarizadas, aumentará a una sección de:

$$S = 6 \text{ mm}^2$$

Verificación:

$$\Delta V = \frac{2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0.0175}{6}$$

$$\Delta V = 0.58 \text{ V}$$

$$\frac{0.58}{24} = 0.024 \ll 0.05$$

Un cable de esta sección aguanta más de 30 A, una cifra mucho mayor que la corriente aportada por la fuente, así que cumple con creces el criterio térmico además del calculado en este anexo.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la corriente y la sección elegida:

Línea	Corriente [A]	Sección [mm ²]
Sensores	0.020	0.5
Actuadores	0.30	1
Principal	10	6

Para concluir, podemos determinar que: La sección de los conductores se ha dimensionado en función de la caída de tensión máxima admisible, considerando la longitud de las líneas y la corriente de los receptores. Para los sensores se adopta una sección de 0,5 mm², mientras que para los actuadores se selecciona una sección de 1 mm², garantizando caídas de tensión inferiores a los límites recomendados y asegurando un funcionamiento fiable del sistema. La sección del conductor principal de alimentación en 24 V se ha dimensionado considerando la corriente máxima de la fuente y la caída de tensión admisible. El cálculo proporciona una sección mínima de 5 mm², seleccionándose una sección normalizada de 6 mm², que garantiza una caída de tensión inferior al 3% y un amplio margen térmico de funcionamiento.

6. Protecciones eléctricas

6.1. Protección de la línea de alimentación

La instalación se alimenta desde la red de baja tensión y, a continuación, mediante una fuente de alimentación de 24 V DC y 10 A se obtiene la tensión necesaria para el sistema de control, sensórica y actuación. La protección de esta línea debe garantizar la seguridad frente a sobreintensidades, cortocircuitos y fallos internos de la fuente.

La corriente continua demandada por el sistema en 24 V es:

$$I = 3.2625 \text{ A}$$

La potencia equivalente en corriente continua es:

$$P = 24 \cdot 3.2625 = 78.3 \text{ W}$$

Aplicando un margen de diseño del 25 %:

$$I = 3.2625 + 3.2625 \cdot 0.25 = 4.08 \text{ A} < 10 \text{ A}$$

Por tanto, el sistema trabaja holgadamente por debajo de la capacidad máxima de la fuente, lo que supone un aprovechamiento del:

$$\frac{3.2625}{10} = 0.32625$$

Lo que equivale a un 33% aproximadamente.

- Protección del lado de corriente alterna

La protección de la entrada de la fuente debe dimensionarse en función de la potencia máxima que puede entregar la propia fuente. Si se considera la potencia nominal máxima de salida:

$$P_{out} = 24 \cdot 10 = 240 \text{ W}$$

y un rendimiento típico de la fuente del 85 %:

$$P_{in} = \frac{240}{0.85} = 282.3 \text{ W}$$

La corriente de entrada en red monofásica de 230 V es aproximadamente:

$$I_{in} = \frac{282.3}{230} = 1.23 \text{ A}$$

Teniendo en cuenta el pico de arranque propio de las fuentes conmutadas y la necesidad de evitar disparos intempestivos, resulta adecuado instalar un interruptor magnetotérmico curva C, con calibre comprendido entre 2 A y 4 A, siendo una solución conservadora y perfectamente válida para un cuadro de automatización un C-4 A si el fabricante de la fuente no indica un valor inferior específico.

- Protección frente a sobretensiones

Es recomendable prever además una protección contra sobretensiones transitorias en el cuadro general, mediante un SPD de tipo 2 en el lado de corriente alterna. Esta medida reduce el riesgo de daño en la fuente de alimentación, PLC, módulos de E/S y equipos de comunicación ante maniobras de red o descargas indirectas.

- Justificación

Por todo lo mencionado anteriormente podemos justificar que: La protección de entrada seleccionada debe ser suficientemente sensible para despejar fallos y, al mismo tiempo, tolerante frente a los picos de arranque de la fuente. El magnetotérmico aguas arriba protege el cableado de alimentación y la propia fuente frente a sobreintensidades, mientras que el SPD protege a los equipos electrónicos frente a sobretensiones transitorias. Con ello se asegura una alimentación estable y segura para el conjunto de la instalación.

6.2. Protección de circuitos secundarios

La distribución de 24 V se divide en circuitos secundarios de diferente naturaleza: alimentación del PLC y módulos, sensórica, comunicaciones y maniobra de actuadores. La protección de estos circuitos debe realizarse de forma escalonada para evitar que un defecto en una rama afecte al conjunto de la instalación.

- Protección de la línea principal de 24 V

La línea principal de 24 V debe estar protegida a la salida de la fuente. Considerando que la fuente tiene una capacidad máxima de 10 A, la protección general se ajusta a ese valor, de modo que el circuito quede protegido frente a cortocircuitos y sobrecargas globales.

Se adopta por tanto una protección general de:

$$I = 10 A$$

- Protección de ramas de sensores

Las entradas analógicas procedentes de sensores industriales trabajan típicamente con corrientes de un máximo de 20 mA. Incluso suponiendo que

varios sensores compartan una misma rama, la corriente total de una línea de instrumentación es muy reducida. Por ejemplo, si una derivación alimenta cuatro transmisores:

$$I = 4 \cdot 0.02 = 0.08 \text{ A}$$

Aplicando margen:

$$I = 0.08 + 0.08 \cdot 0.25 = 0.10 \text{ A}$$

Por tanto, para estas líneas resulta adecuada una protección de hasta 1 A para evitar disparos por transitorios y permitir mayor robustez operativa.

- Protección de ramas de actuadores

Los actuadores del sistema incluyen electroválvulas, relés intermedios, señales de mando y otros elementos de maniobra. En este caso la corriente por rama es superior a la de instrumentación, por lo que conviene emplear protecciones independientes por zona o por grupo funcional.

Si se toma como criterio de diseño una corriente de rama del orden de:

$$I = [1.5, 2] \text{ A}$$

la protección adecuada queda en el entorno de 2 A a 4 A, en función del número de cargas conectadas y de la corriente de cada bobina o actuador.

- Protección de salidas del PLC

Las salidas del PLC no deben alimentar directamente cargas inductivas de potencia. Para evitar daños en el autómata, las salidas digitales deben excitar relés intermedios o contactores, según la naturaleza de la carga. Así se separa el circuito de control del circuito de potencia y se protege el PLC frente a sobrecorrientes, picos inductivos y retorno de energía.

- Supresión de transitorios inductivos

En las cargas en continua, como relés, solenoides o electroválvulas, es necesario instalar elementos de supresión de sobretensión inversa, tales como:

- Diodo de rueda libre, si la bobina es en DC
- Varistor / red RC, si la carga es en AC

Esta medida reduce la sobretensión generada en la desconexión de bobinas y prolonga la vida útil de las salidas de conmutación.

- Justificación

La protección secundaria en 24 V se ha planteado con criterio de sectorización. De esta manera, un fallo en una línea de sensores, en una válvula o en un grupo de actuadores no obliga a desconectar el conjunto de la instalación. Este planteamiento mejora la disponibilidad, facilita el mantenimiento y evita daños colaterales en equipos sensibles.

6.3. Coordinación de protecciones

La coordinación de las protecciones del sistema sigue el criterio de selectividad: en caso de fallo, actuará la protección más cercana a este. Se cumple si el calibre de las protecciones está escalonado crecientemente desde el extremo de la instalación hasta el origen de esta:

- Ramas, hasta 4 A
- General de 24V, de 10 A
- Entrada AC, hasta 4 A

Conclusión: el sistema de protecciones propuesto garantiza la seguridad eléctrica, la continuidad de servicio y la facilidad de mantenimiento. La protección escalonada evita que un fallo localizado deje sin servicio a toda la instalación y mejora notablemente la fiabilidad global del sistema.

ANEXO 2: Documentación técnica

1. Objeto del anexo

El presente anexo recoge la documentación técnica de los equipos y materiales empleados en la instalación, incluyendo sus características principales, con el fin de justificar su selección y garantizar su correcta integración en el sistema automatizado.

2. Sistema de control

2.1. Autómata programable (PLC)

Parámetro	Valor
Tipo	PLC modular
Alimentación	24 V DC
Comunicación	Ethernet (Profinet)
Función	Control central del sistema
Consumo estimado	0,5 A

El autómata constituye el núcleo del sistema, encargado de la adquisición de datos, procesamiento de señales y control de actuadores.

2.2. Módulos de entradas analógicas

Parámetro	Valor
Nº módulos	5
Canales por módulo	8
Total canales instalados	40
Señales utilizadas	27
Tipo de señal	4–20 mA
Resolución	12 bits
Consumo por módulo	0,08 A

Estos módulos permiten la adquisición de las variables de proceso (temperatura, humedad, CO₂, radiación, etc.).

2.3. Módulos de salidas analógicas

Parámetro	Valor
Nº módulos	2
Canales por módulo	4
Total canales instalados	8
Señales utilizadas	4
Tipo de señal	0–10 V / 4–20 mA
Resolución	12 bits
Consumo por módulo	0,10 A

2.4. Módulos de entradas digitales

Parámetro	Valor
Nº módulos	1
Canales	16
Señales utilizadas	12
Tipo	24 V DC
Consumo	0,05 A

2.5. Módulos de salidas digitales

Parámetro	Valor
Nº módulos	2
Canales totales	32
Señales utilizadas	24
Tipo	Transistor
Corriente por canal	≤ 0,5 A
Consumo por módulo	0,10 A

3. Fuente de alimentación

Parámetro	Valor
Tipo	Fuente conmutada industrial
Tensión de entrada	230 V AC
Tensión de salida	24 V DC
Corriente nominal	10 A
Potencia	240 W
Rendimiento	85–90 %

La fuente ha sido dimensionada con margen suficiente respecto al consumo del sistema ($\sim 3,26$ A), permitiendo absorber picos de arranque, simultaneidad de cargas y futuras ampliaciones.

4. Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

Parámetro	Valor
Tipo	SAI interactivo
Potencia aparente	750 VA
Potencia activa	500 W
Tensión de salida	230 V AC
Batería	12 V / 9 Ah
Autonomía estimada	60–75 minutos

El SAI garantiza la continuidad del sistema en caso de fallo de red, permitiendo una parada controlada y evitando la pérdida de datos.

5. Sensores

5.1. Sensores interiores

Variable	Tipo señal	Nº unidades
Temperatura y humedad aire	4–20 mA	4
Humedad de suelo	4–20 mA	4
Temperatura de suelo	4–20 mA	4
CO ₂	4–20 mA	4
PAR	4–20 mA	4
Luxómetro	4–20 mA	4

5.2. Sensores exteriores

Sensor	Tipo señal
Anemómetro	4–20 mA
Veleta	4–20 mA
Piranómetro	4–20 mA
Pluviómetro	Digital

5.3. Sensores de seguridad

Elemento	Tipo
Seta de emergencia	Digital
Caudalímetro	Digital
Presostato	Digital

6. Actuadores

Actuador	Tipo control	Nº
Electroválvulas de riego	Digital	4
Electroválvulas térmicas	Digital	4
Iluminación cultivo	Digital	4
Humidificador	Digital	4
Extractor (variador)	Digital	4
Columna señalización	Digital	4

Los actuadores son controlados mediante salidas digitales, empleando elementos intermedios cuando es necesario.

7. Protecciones eléctricas

Elemento	Valor
Magnetotérmico general	4 A curva C
Protección línea 24 V	10 A
Fusibles sensores	0,5–1 A
Fusibles actuadores	2–4 A

Se garantiza la selectividad mediante protección escalonada.

8. Cableado

Uso	Sección
Sensores	0,5 mm ²
Actuadores	1 mm ²
Línea principal 24 V	6 mm ²

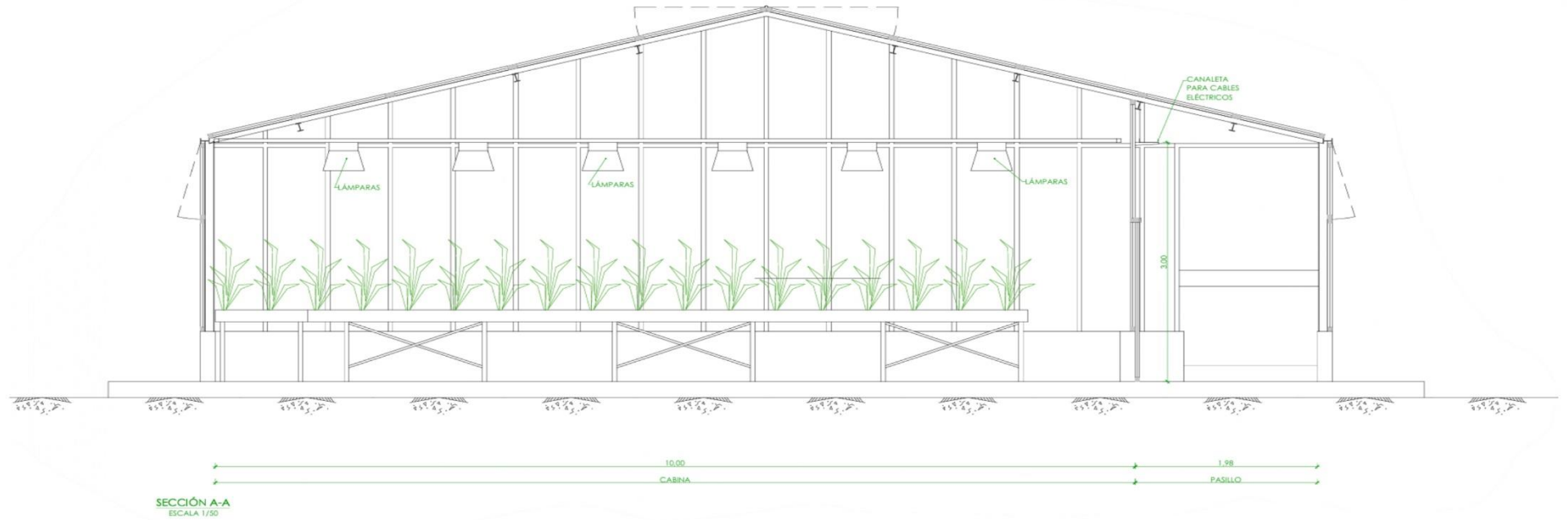
9. Comunicaciones

Parámetro	Valor
Protocolo	Profinet
Medio físico	Ethernet
Uso	PLC – HMI

10. Interfaz HMI

Parámetro	Valor
Pantalla	7”
Alimentación	24 V DC
Comunicación	Ethernet
Función	Supervisión y control

2. PLANOS



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Proyecto de Control y Automatización de un Invernadero Autosuficiente

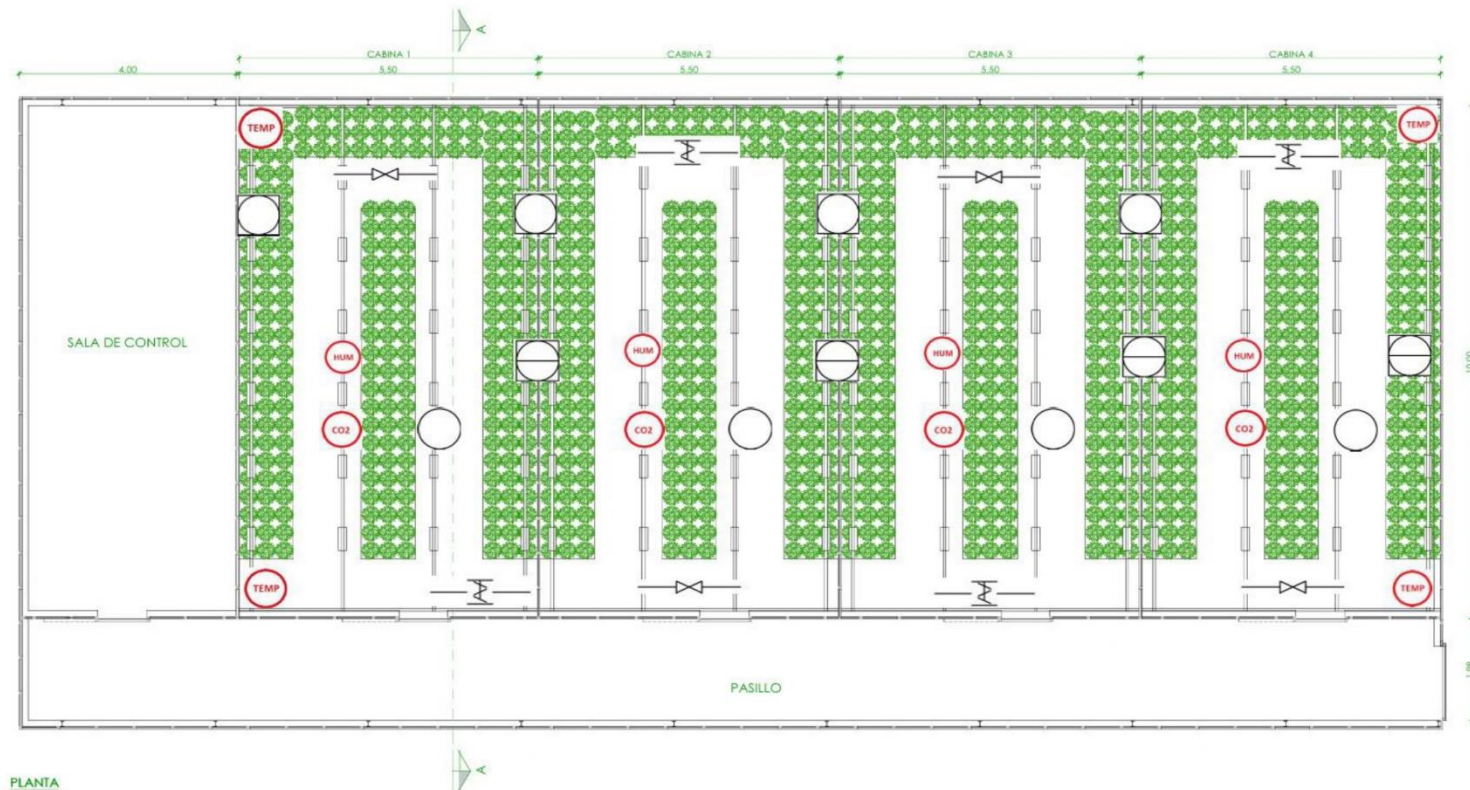
PLANOS

ESCALA:

AUTOR:

FIRMA:

DP:



PLANTA
ESCALA: 1/100

Leyenda

-  Sensor de temperatura
-  Sensor de humedad
-  Sensor de CO2
-  Electroválvula
-  Válvula térmica
-  Variador de frecuencia
-  Contactor
-  Fin de carrera

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Proyecto de Control y Automatización de un Invernadero Autosuficiente

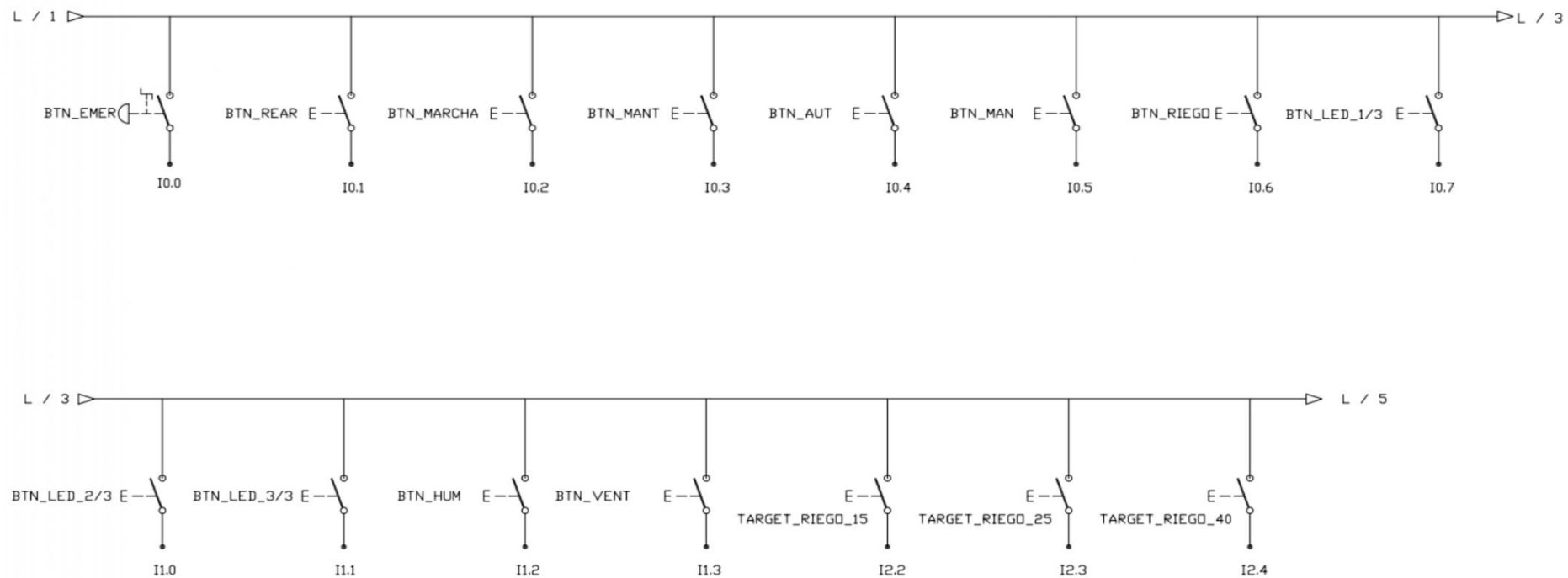
PLANOS

ESCALA:

AUTOR:

FIRMA:

Nº:



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Proyecto de Control y Automatización de un Invernadero Autosuficiente

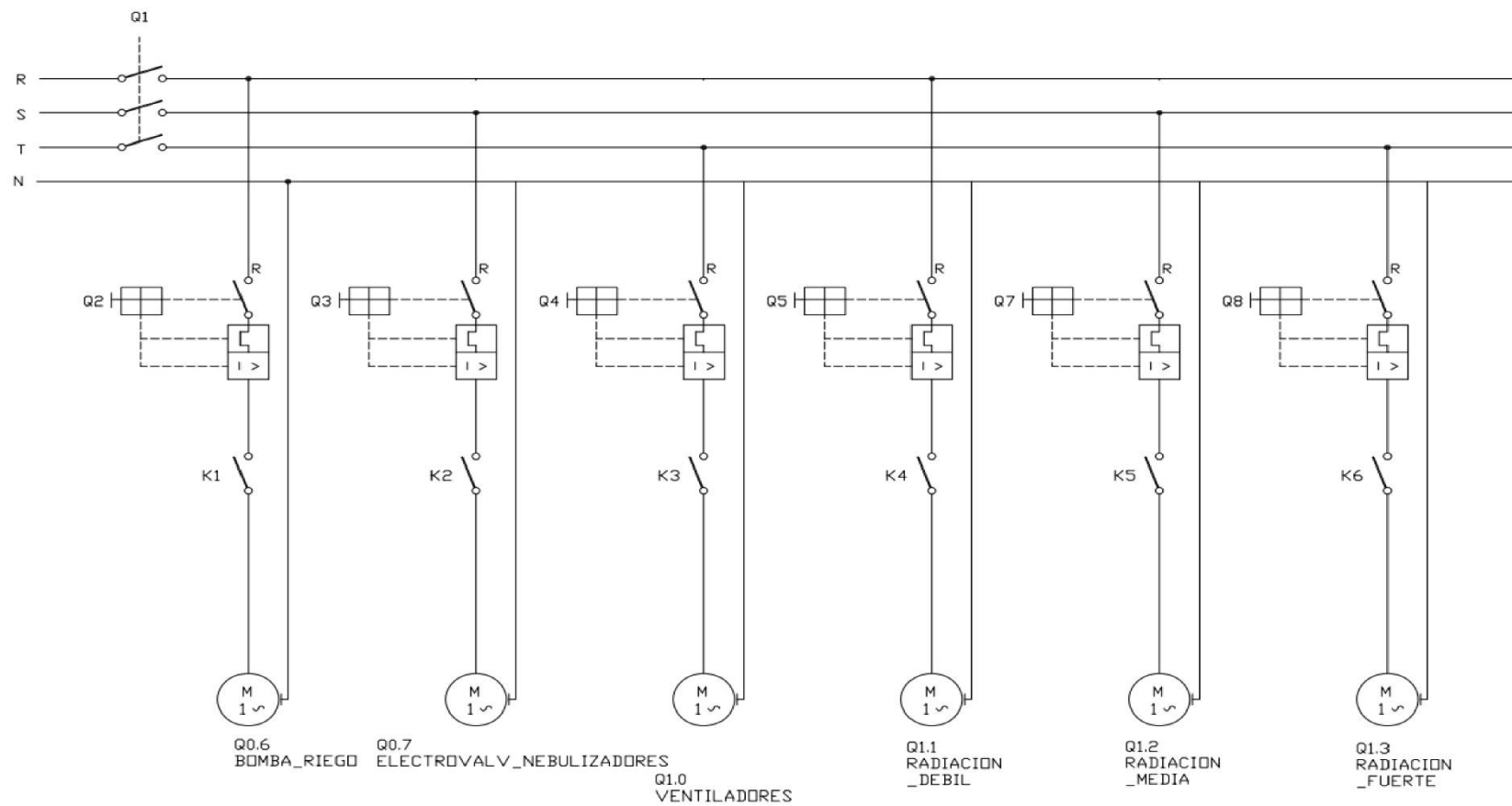
PLANOS

ESCALA:

AUTOR:

FIRMA:

1/1



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Proyecto de Control y Automatización de un Invernadero Autosuficiente

PLANOS

ESCALA:

AUTOR:

FIRMA:

10

3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1. Condiciones técnicas de los dispositivos

En este proyecto de automatización, todos los dispositivos deben cumplir unos estándares mínimos para garantizar que el invernadero sea seguro, duradero y eficiente:

1. Control y Comunicaciones (Cerebro del sistema)

Deben tener:

- **Protocolo Unificado:** El PLC Siemens y el PC Industrial deben comunicarse mediante Profinet/Ethernet. El Switch Moxa debe garantizar una red libre de interferencias para que los datos del SCADA lleguen en tiempo real.
- **Respaldo Eléctrico (SAI):** En caso de apagón, el SAI APC debe mantener encendido el PLC y los sensores críticos durante al menos 15 minutos para realizar un "cierre seguro" de ventanas y guardar datos.

2. Sensores y Actuadores (Precisión en el campo)

Deben tener:

- **Señales Analógicas:** Para evitar ruidos eléctricos en un entorno con motores, la mayoría de los sensores (PCE, CO₂, Veleta) usarán el estándar 4-20mA. Se utilizará este estándar ya que el lazo de corriente es mucho más resistente a las interferencias de los cables largos y permite detectar si un cable se ha cortado. Las entradas analógicas de Siemens deben estar configuradas para detectar si un cable se rompe (caída a 0mA).
- **Robustez Ambiental:** Los sensores exteriores (Piranómetro, Anemómetro) y de suelo deben tener una protección mínima IP67/IP68 para aguantar la lluvia, el riego y la corrosión.
- **Seguridad Activa:** Los finales de carrera de las ventanas son obligatorios para que el motor se detenga físicamente al llegar al tope, evitando daños en la estructura del invernadero.

3. Cuadro Eléctrico y Montaje

Deben tener:

- Estanqueidad: El cuadro Schneider debe ser IP66 para proteger toda la electrónica de la humedad alta del invernadero.
- Orden y Mantenimiento: Todo el cableado debe ir identificado con etiquetas y conectado mediante las bornas Phoenix Contact para facilitar reparaciones.
- Aislamiento: Los relés de interfaz (Finder) se usarán para separar la parte "frágil" (PLC) de la parte de "fuerza" (Humidificador/Válvulas), evitando que un chispazo queme el autómatas.

3.2. Definición de procesos de ejecución

El proceso de ejecución se divide en cuatro fases principales. Este orden asegura que no haya problemas de compatibilidad entre los equipos electrónicos (nuestra parte) y la infraestructura del invernadero (la parte de la otra empresa).

3.2.1. Fase 1: Configuración y Montaje e

Antes de movernos a la finca, trabajaremos en un entorno controlado para evitar que la humedad o el polvo dañen los componentes de Siemens.

- Montaje del Cuadro Schneider: Instalaremos los carriles DIN en el armario Spacial S3D. Colocaremos la fuente SITOP, la CPU 1214C y los módulos de entradas/salidas analógicas y digitales.
- Cableado Interno: Conectaremos la alimentación de 24V y el bus de comunicaciones Profinet entre el PLC, el Switch Moxa y el Variador Sinamics V20.
- Programación Base: Cargaremos en el PLC la lógica de control (Tia Portal) y configuraremos el servidor en el PC Industrial Siemens (Nanobox). También diseñaremos las pantallas del HMI KTP700 para poder manejarlo todo a pie de cuadro.

3.2.2. Fase 2: Instalación de Dispositivos de Campo

Una vez que el invernadero esté montado por la empresa externa, procederemos a instalar "los sentidos" del sistema:

- **Sensores Ambientales:** Colocaremos las sondas de temperatura y humedad (PCE), el sensor de CO₂ y el piranómetro. Los sensores exteriores se montarán en un mástil para que las lecturas no se vean afectadas por sombras o ruidos.
- **Sensores de Suelo:** Enterraremos las sondas de humedad y temperatura en diferentes sectores del cultivo para tener una lectura media real.
- **Tendido de Líneas:** Llevaremos mangueras apantalladas (para evitar ruidos en las señales de 4-20mA) desde cada sensor y cada actuador (electroválvulas Rain Bird, motores de ventanas, etc.) hasta el cuadro de control.

3.2.3. Fase 3: Integración y Puesta en Marcha

Esta es la fase donde comprobamos que todo el cableado y la programación funcionan juntos:

- **Verificación Eléctrica:** Antes de dar tensión, comprobaremos con el multímetro que no hay cortocircuitos. Una vez encendido, verificaremos que la fuente SITOP suministra los 24V estables.
- **Pruebas de Bucle:** Comprobaremos que, al activar un sensor, el valor llega correctamente al PLC y se muestra en el SCADA.
- **Test de Seguridad:** Es obligatorio probar la Seta de Emergencia y los finales de carrera. El sistema debe detener cualquier movimiento de motores si se pulsa la emergencia o si una ventana llega a su límite.
- **Prueba de Autonomía:** Desconectaremos la red eléctrica para confirmar que el SAI APC mantiene el sistema de control funcionando el tiempo suficiente para realizar una parada segura.

3.2.4. Fase 4: Configuración Final y Entrega

- Ajuste de Parámetros: Configuraremos los umbrales de riego y ventilación finales según las necesidades específicas de las plantas que se vayan a cultivar.
- Instalación del Centro de Control: Terminaremos de configurar el PC Industrial en la casa central, asegurando la conexión de red con el invernadero.
- Manual y Formación: Elaboraremos una guía rápida de uso del HMI y del SCADA para el usuario final y entregaremos el esquema eléctrico definitivo con todas las bornas etiquetadas.



4. PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 1. GENERAL			
ud Módulo de Entradas Analógicas Siemens SM 1231. Ampliación para PLC con 4 entradas analógicas de alta resolución (13 bits). Configurable para señales de 0-10V o 4-20mA. Incluye diagnóstico de rotura de hilo y configuración en TIA Portal.	1	335.60	335.60
ud Módulo de Entradas Digitales Siemens SM 1221. Suministro de módulo de expansión de 8 entradas digitales a 24V DC. Aislamiento galvánico y filtrado de señales de entrada para entornos industriales con ruido eléctrico.	1	277.83	277.83
ud Módulo de Salidas Digitales Siemens SM 1222. Módulo de 8 salidas digitales tipo transistor (24V DC / 0.5A). Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Ideal para control de electroválvulas y relés.	1	264.85	264.85
ud Módulo de Salidas Analógicas Siemens SM 1232. Ampliación de 2 salidas analógicas (14 bits) para control proporcional de motores (variadores) o actuadores de posición. Soporta señales estándar de tensión y corriente.	1	310.00	310.00
ud Interfaz de Comunicación Ethernet/PROFINET integrada en CPU 1214C. Suministro y configuración de puerto de comunicación industrial RJ45. Soporta protocolos PROFINET IO, TCP/IP y comunicación S7. Permite la integración total con el software SCADA, programación remota y enlace con otros dispositivos de campo.	1	0.00	0.00
ud Fuente de Alimentación Siemens SITOP PSU6200 (24V DC / 10A). Fuente conmutada de alto rendimiento. Incluye LED de diagnóstico, monitorización de carga y eficiencia del 95%. Protegida contra sobrecargas y picos de tensión.	1	185.00	185.00
ud Transformador Schneider Electric ABL6TS100U (230V/24V AC). Transformador de aislamiento y seguridad de 100 VA. Diseñado para circuitos auxiliares y control de actuadores AC. Cumple normativa EN 61558-2-6.	1	145.00	145.00
ud SAI (UPS) APC Smart-UPS 750VA LCD 230V. Sistema de alimentación ininterrumpida para protección del servidor SCADA y PLC. Incluye gestión inteligente de baterías y salida de onda senoidal pura para equipos sensibles.	1	761.66	761.66
ud Switch Industrial Moxa EDS-208. Conmutador Ethernet no gestionado de 8 puertos 10/100BaseT(X). Carcasa metálica IP30, diseño para montaje en carril DIN y rango de temperatura de trabajo extendido.	1	185.00	185.00
ud Cuadro Eléctrico Schneider Spacial S3D IP66. Armario monobloc de acero (400x300x200mm). Protección contra polvo, agua e impactos (IK10). Incluye placa de montaje, cierre de doble barra y prensaestopas.	1	118.40	118.40

ud Bornas de Conexión Phoenix Contact UT 2,5. Pack de 50 bornas de paso para carril DIN con tecnología de conexión por tornillo. Soporta hasta 24A. Incluye tapas finales y puentes de interconexión para distribución de polos.

1	42.50	42.50
---	-------	-------

TOTAL CAPITULO 1. GENERAL.....	2725.17
---------------------------------------	----------------

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 2. SENSORES			
ud Sonda de Temperatura y Humedad relativa (Aire) PCE-P18-1. Transmisor industrial para montaje en pared. Salida analógica 4-20 mA, rango de humedad 0-100% y temperatura -20 a +80°C. Alta precisión y estabilidad a largo plazo.	4	149.00	596.00
ud Sensor de Humedad de Suelo (VWC) Industrial 4-20 mA. Sonda de alta resistencia para medición del contenido volumétrico de agua (VWC) mediante tecnología FDR. Cuerpo sellado para enterramiento directo y respuesta rápida.	4	85.00	340.00
ud Sensor de Temperatura de Suelo PT100 Inox. Sonda de resistencia de platino con vaina de protección en acero inoxidable. Alta linealidad y precisión para monitorización radicular. Incluye cable de extensión apantallado.	4	56.00	224.00
ud Transmisor de CO₂ Industrial T2000. Sensor de dióxido de carbono basado en tecnología NDIR (infrarrojo no dispersivo). Salida 4-20 mA, rango 0-2000 ppm. Incluye autocalibración para ambientes de cultivo.	4	195.00	780.00
ud Sensor PAR (Radiación Fotosintética) Apogee SQ-212. Medidor de densidad de flujo de fotones (PPFD). Calibrado para luz solar y artificial. Salida analógica integrada y difusor autolimpiante.	4	265.00	1060.00
ud Luxómetro Interior con Transmisor 4-20 mA. Sensor de nivel de iluminación para interiores de invernadero. Rango ajustable hasta 50.000 Lux. Carcasa con protección para ambientes húmedos.	4	78.00	312.00
ud Final de Carrera (Apertura) Telemecanique XCKN2118P20. Interruptor de posición electromecánico. Cuerpo de plástico rígido, 1 NA + 1 NC. Actuador de palanca con rodillo termoplástico para detección de apertura de ventanas.	4	22.15	88.6
ud Final de Carrera (Cierre) Telemecanique XCKN2118P20. Interruptor de posición idéntico para la detección de seguridad en el cierre total de ventilación cenital o lateral. Protección IP65.	4	22.15	88.6
ud Anemómetro de Cazoletas PCE-WS A. Sensor de velocidad del viento con salida 4-20 mA. Diseño robusto para exteriores, bajo umbral de arranque y resistencia a condiciones meteorológicas adversas.	4	241.88	967.52
ud Veleta de Dirección de Viento PCE-WD. Sensor de dirección con potenciómetro de precisión. Salida analógica proporcional al ángulo (0-360°). Fabricado en materiales resistentes a la corrosión.	4	210.00	840.00
ud Pluviómetro Davis Instruments 7852M. Sensor de precipitación de balancín con resolución de 0.2 mm. Fabricado en plástico ABS resistente a UV. Incluye soporte de montaje y rejilla de filtrado.	4	115.00	460.00
ud Piranómetro Exterior Kipp & Zonen SMP3-V. Sensor de radiación solar global de Clase C (ISO 9060). Salida analógica 0-1 V / 4-20 mA. Calibración certificada para control de riego y sombreado.	4	1150.00	4600.00

TOTAL CAPITULO 2. SENSORES..... 10356.72

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 3. ACTUADORES			
ud Electroválvula de Riego Rain Bird 100-PGA. Válvula de 1" de alta resistencia con solenoide de 24V AC. Diseño de flujo en línea o ángulo. Cuerpo de PVC reforzado con fibra de vidrio y cierre lento para evitar golpes de ariete.	4	52.90	211.6
ud Válvula de Zona Térmica Motorizada de 2 Vías. Válvula para control de climatización con actuador rotativo a 24V DC. Cuerpo de latón y retorno por muelle o control de 3 puntos. Ideal para circuitos de agua caliente/fría.	4	68.50	274.00
ud Contactor de Iluminación Siemens SIRIUS 3RT2015. Contactor tripolar de potencia, tamaño S00, bobina de 24V DC. Diseñado para maniobra de cargas resistivas (focos) e inductivas con alta durabilidad eléctrica.	4	32.10	128.4
ud Relé de Interfaz Finder Serie 38. Módulo de acoplamiento ultra-delgado (6.2 mm). Incluye zócalo con bornes de tornillo y relé extraíble. Ideal para interfaz entre PLC y humidificador con aislamiento galvánico.	8	16.40	131.2
ud Variador de Frecuencia Siemens SINAMICS V20. Convertidor compacto para control de extractor. Entrada monofásica/trifásica. Incluye modos de ahorro energético, comunicación USS/Modbus RTU y parametrización avanzada.	4	165.00	660.00
ud Columna de Señalización Schneider Harmony XVC4. Torre de luces LED precableada (Rojo/Ámbar/Verde). Grado de protección IP54. Indica estados de funcionamiento, avisos y alarmas críticas del sistema.	4	115.00	460.00
TOTAL CAPITULO 3. ACTUADORES.....			1865.20

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 4. VISUALIZACIÓN Y CONTROL			
ud PLC Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC. Controlador principal con 14 DI, 10 DO y 2 AI integradas. Alimentación a 24V DC. Memoria de trabajo ampliada y puerto PROFINET para comunicación industrial.	1	456.96	456.96
ud Pantalla Táctil Siemens SIMATIC KTP700 Basic. Panel de operador de 7" TFT panorámico, 65.536 colores. Configuración mediante TIA Portal. Interfaz táctil y teclas de función. Grado de protección frontal IP65.	4	545.00	2180.00
ud PC Industrial / Servidor Siemens SIMATIC IPC227G. Nanobox PC ultra-compacto sin ventilación (Fanless). Procesador Intel de bajo consumo para gestión del servidor SCADA y registro de bases de datos históricas.	1	800.00	800.00
TOTAL CAPITULO 4. VISUALIZACION Y CONTROL.....			3436.96

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 5. SEGURIDAD			
ud Estación de Parada de Emergencia Schneider Harmony XALK. Seta de emergencia roja (ø 40 mm) sobre base amarilla. Función de desconexión positiva. Cumple normativas EN/ISO 13850 y grado de protección IP66.	1	35.50	35.50
ud Caudalímetro Electromagnético Industrial DN25. Medidor de flujo de precisión para control de riego. Sin partes móviles (evita obstrucciones). Salida analógica 4-20 mA proporcional al flujo volumétrico.	1	2340.14	2340.14
ud Presostato de Línea Danfoss KPI 35. Interruptor de presión para regulación y monitorización de la red hidráulica. Rango ajustable de 0,2 a 8 bar. Contactos de alta fiabilidad y respuesta rápida.	1	88.00	88.00
TOTAL CAPITULO 5. SEGURIDAD.....			2463.64

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de control y automatización de un invernadero autosuficiente

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	GENERAL.....	2725.17
2	SENSORES.....	10356.72
3	ACTUADORES.....	1865.20
4	VISUALIZACIÓN Y CONTROL.....	3436.96
5	SEGURIDAD.....	2463.64
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		20847.69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 20847.69 EUROS

a abril de 2026

LA PROPIEDAD

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA